

武汉大学数学与统计学院

2025–2026 学年第一学期《数学分析 (3)》期末考试试卷 (A) 卷

2026 年 1 月 6 日 8:30 至 10:30

一、解答下列各题

1. 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^3}{x^2 + y^4}, & \text{若 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{若 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在原点 $(0, 0)$ 处的连续性、可偏导性与可微性。

2. 设 $z = f(2x - y, y \sin x)$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

3. 计算二重积分

$$\iint_D \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy,$$

其中区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq |x| + |y| \leq 2\}$ 。

4. 计算三重积分

$$\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz,$$

其中 V 是由 $z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{3}z$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 时所围成的空间区域。

二、求 $|z|$ 在约束条件

$$\begin{cases} x^2 + 9y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + 3y + 3z = 5 \end{cases}$$

下的最大值与最小值。

三、已知 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (x + y)^2$, 区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。

证明:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{12}.$$

四、计算

$$\oint_L x dx + y dy + z dz$$

其中 L 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + 2y + 2z = 1$ 的交线, 从 x 轴的正半轴向负半轴看去是逆时针方向。

五、

1. 叙述含参变量积分 $\int_{\epsilon}^{+\infty} f(x, y) dy$ ($x \in I$) 非一致收敛的 Cauchy 准则;
2. 判别 $\int_1^{+\infty} \frac{y \sin(xy)}{x(1+y^2)} dy$ 在 $(0, +\infty)$ 上是否一致收敛, 是否内闭一致收敛?

六、计算

$$\int_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2},$$

其中 L 是从点 $A(-1, 0)$ 到点 $B(1, 0)$ 的任意一条不经过原点的光滑曲线, 设 L 为 $y = f(x)$, $(-1 \leq x \leq 1)$ 。